

Pre-entrega del Módulo 9

Plan de Gobernanza, Gestión y Monitoreo Financiero de IA

Tipo: archivo PDF | **Nombre obligatorio:** PreEntrega_Modulo9_NombreApellido.pdf | **Aprobación:** 60 de 100 puntos | **Metodología exigida:** 100 % no-code

De qué trata, en una frase. No te piden construir nada nuevo: te piden el documento con el que le explicarías a la dirección de una empresa cómo se gobierna, cuánto cuesta y cómo se audita el sistema agéntico que ya construiste. Es el pasaje de «funciona en mi n8n» a «esto se puede poner en producción y yo me hago cargo». El entregable es un plan de gestión, no un workflow.

Lo que se corrige, en tres dimensiones

El enunciado organiza todo en tres bloques. Los pesos de la rúbrica confirman dónde está la nota: dos tercios se van en plata y en logs.



Las tres dimensiones obligatorias. Un entregable que resuelve dos y deja una afuera se queda en 65–70 puntos: aprueba, pero raspando.

Dimensión 1 · Planificación financiera y economía del token

Qué hay que incluir

COMPONENTE	QUÉ SE ESPERA CONCRETAMENTE
KPIs de negocio reales	Indicadores que un gerente entienda sin explicación: tasa de resolución autónoma de la IA, tiempo operativo total ahorrado, satisfacción del usuario y reducción de errores manuales. No valen métricas técnicas como latencia del nodo o cantidad de ejecuciones.
Cálculo de ROI y caso de negocio	Los beneficios contrastados contra un baseline manual : cuántas horas-hombre se evitan y qué capacidad se libera para absorber picos de demanda.
Matriz de TCO	El presupuesto de tokens e infraestructura, con las estrategias de contención declaradas: acotamiento de contextos y prompt caching.
Control preventivo de API keys	La separación física de entornos, con límite estricto de 5 a 10 USD mensuales en las llaves de desarrollo para que un bucle accidental no se coma el presupuesto.

EL ERROR QUE MÁS PUNTOS CUESTA ACÁ

Presentar **un solo número** de costo. En un sistema agéntico una misma ejecución puede costar 0,01 USD o 2,00 USD según cuántas vueltas dé el agente, así que **100 ejecuciones × costo_estimado** es una cuenta que no se sostiene. Hay que modelar los tres escenarios que enseña el módulo —*cold run*, *standard loop* y *fat loop*— y presupuestar por **costo por ejecución exitosa**.

CÓMO SUMAR EL PUNTO DE PROMPT CACHING SIN INVENTAR

El paso 4 de las instrucciones pide explícitamente incorporar la ventaja del prompt caching para «cachear los bloques masivos fijos de manuales». Alcanza con mostrarlo en el diseño del prompt: los bloques estáticos —instrucciones de la empresa, rúbrica, manual— **siempre al principio**, y lo variable —la consulta, el CV, el ticket— al final. Si el orden se invierte, el caché nunca acierta. Con eso ya estás mostrando que entendiste el mecanismo, no solo que leíste el nombre.

Dimensión 2 · Logs estructurados y trazabilidad

Qué hay que incluir

- **Diseño del panel operativo:** un dashboard no-code alimentado desde n8n (Google Sheets, Airtable o una Data Table) que registre métricas de rendimiento y ejecuciones totales.
- **Esquema de logs máquina-procesables:** los campos del objeto JSON. El enunciado nombra cinco de forma expresa: `timestamp`, `nodeName`, `toolOutput`, `systemPromptSnapshot` y `confidenceScore`.
- **Variable de correlación unificada:** un `traceId` único transmitido *manualmente* a través de todas las llamadas a sub-workflows y herramientas.

POR QUÉ EL TRACEID ES EL CORAZÓN DE ESTA DIMENSIÓN

Cuando un agente llama a un sub-workflow, **n8n genera dos `executionId` distintos**. Sin un identificador propio que viaje entre ellos, una auditoría se encuentra con dos ejecuciones huérfanas que nadie puede vincular, y la pregunta «¿por qué el sistema hizo esto?» queda sin respuesta posible. Por eso el enunciado insiste en que la transmisión es *manual*: no hay una casilla que lo active, hay que pasarlo como campo en cada llamada.

UN ESQUEMA DE LOG QUE CUMPLE SIN EXAGERAR

```
{
  "traceId": "TRC-20260812-A7F3K2",      // une las N ejecuciones de n8n
  "timestamp": "2026-08-12T14:32:09Z",   // ISO 8601
  "environment": "production",           // staging o production
  "nodeName": "Worker: Scorecard",       // qué pieza decidió
  "systemPromptSnapshot": "scorecard-v2.0",
  "agentThought": "...razonamiento del modelo antes de actuar...",
  "toolOutput": "...lo que devolvió exactamente la herramienta...",
  "confidenceScore": 0.82,
  "tokensIn": 1840, "tokensOut": 610, "costUsd": 0.00168,
  "decision": "VERDE", "decidedBy": "agente"
}
```

Los cinco campos que nombra el enunciado están, y los tres de costo conectan esta dimensión con la anterior. El `systemPromptSnapshot` puede ser la versión del prompt en lugar del texto completo: alcanza

para hacer rollback y no infla el almacenamiento, que es el primer error de observabilidad que advierte el módulo.

Dimensión 3 · Gobernanza ética, ciberseguridad y compliance

COMPONENTE	QUÉ SE ESPERA CONCRETAMENTE
Control ético y mitigación de sesgos	Los mecanismos aplicados en el System Prompt para blindar al agente contra sesgos algorítmicos y exigirle objetividad. Se pide el texto de las reglas, no la intención.
Mapeo de riesgos de ciberseguridad	Las barreras configuradas para neutralizar alucinaciones y prompt injection. Conviene presentarlo como registro de riesgos: riesgo → probabilidad → impacto → mitigación implementada.
Privacidad empresarial	La validación de que las credenciales operen bajo cláusulas de Zero Data Retention o infraestructura empresarial en nube, para que la información no se use en reentrenamiento.

ERRATA DE LA RÚBRICA OFICIAL

En el programa, la descripción del criterio «Gobernanza ética y compliance» (30 %) está **copiada del criterio de monitoreo**: repite el texto sobre logs estructurados y `traceId` . Guíate por los objetivos de aprendizaje de la unidad, que sí son de ética, seguridad y privacidad. Si entregás dos veces el esquema de logs creyendo que cubrís el 65 % de la nota, vas a estar dejando 30 puntos sin responder.

El formato de entrega, textual

LO QUE EL ARCHIVO TIENE QUE CONTENER

Documento PDF titulado de forma estricta `PreEntrega_Modulo9_NombreApellido.pdf` que contenga:

1. El **dashboard operativo** con los KPIs definidos.
2. La **matriz de planificación financiera** de costos de tokens con retorno esperado.
3. El **mapa de mitigación de riesgos** éticos y de ciberseguridad corporativa.
4. El **diseño del esquema de logs** estructurados JSON correlacionados con `traceId` .

Son cuatro piezas visuales concretas. Si abrís el PDF y no encontrás las cuatro de un vistazo, todavía no está listo. Un texto que las *describe* sin mostrarlas no cuenta: la palabra que usa el enunciado es «que contenga».

Una estructura de documento que entra en 8 a 12 páginas

PÁG	SECCIÓN	QUÉ VA
1	Resumen ejecutivo	Problema, sistema, presupuesto mensual estimado y próximo paso. Una página, la única que muchos van a leer completa.
2	El sistema en una imagen	El diagrama de la arquitectura, con los puntos de control marcados.

3-4	Dashboard y KPIs PIEZA 1	La captura del tablero real con datos, más la definición de cada KPI y cómo se calcula.
5-6	Matriz de TCO y ROI PIEZA 2	Costo por ejecución en los tres escenarios, proyección mensual, baseline manual, ahorro, payback y separación de API keys por entorno.
7-8	Esquema de logs y traceId PIEZA 4	El objeto JSON completo, el recorrido del traceId entre workflows y las políticas de retención (TTL) y de enmascarado.
9-10	Registro de riesgos PIEZA 3	Tabla de riesgos éticos y de seguridad con su mitigación, y el texto de las reglas anti-sesgo del prompt.
11	Modelo operativo	Quién es dueño del flujo, quién audita, cada cuánto y con qué muestra.

Cómo el ejercicio de la clase te resuelve cada punto

El sistema **[Modulos 9-10] – Comité de Selección Gobernado** se construyó para que no tengas que inventar la evidencia: cada requisito de la pre-entrega tiene un nodo que lo produce.

LO QUE PIDE LA PRE-ENTREGA	DE DÓNDE LO SACÁS
KPIs operativos	Tablero, bloque kpis_operativos : tasa de resolución autónoma, confianza promedio, latencia y distribución de semáforos.
ROI contra baseline	Tablero, bloque caso_de_negocio : baseline en horas y en dólares, capacidad liberada, ahorro neto, ROI mensual y payback.
Matriz de TCO	Tablero, bloque matriz_tco : costo por evaluación, distribución de escenarios reales y proyección a 1.000 ejecuciones.
Control de API keys por entorno	Manager, nodo Gasto del día : el burn rate se calcula por environment , así que staging y production tienen presupuestos separados.
Dashboard operativo no-code	La Data Table M9-10 – Log de Auditoría Agéntica . Captura de pantalla directa.
Esquema de logs JSON	Manager, nodo Instrumentación y fila de auditoría : las 28 columnas con sus nombres y tipos.
traceId entre sub-workflows	Manager, nodo Gobernanza: abrir traza lo genera; los dos Worker: lo reciben como input y lo devuelven en su contrato.
Mitigación de sesgos en el prompt	Worker de Scorecard, System Prompt: pesos fijos declarados, cita textual obligatoria por dimensión y regla de no discriminación.
Barreras contra prompt injection	Manager, nodo Guardia de prompt injection (seis patrones) más la regla de límite de alcance dentro de cada worker. Dos capas independientes.
Privacidad de datos	Manager, nodo Minimización: enmascarar PII : el nombre, el mail y el teléfono nunca llegan al modelo. La columna pii_enmascarada lo deja registrado.

Human-in-the-loop

Manager, rama de aprobación: mail con links de resume, `Wait` de 24 h y segunda fila en el log con `decidido_por = humano`.

LO ÚNICO QUE EL EJERCICIO NO PUEDE DARTE

La **validación de Zero Data Retention** con el proveedor y los **límites de gasto en las API keys** son trámites administrativos: se hacen en el panel del proveedor, no en n8n. Para la entrega alcanza con documentar qué política aplica a la cuenta que usás y adjuntar la captura del límite configurado. Es de los puntos más fáciles de sumar y de los que más se olvidan, porque no se resuelven programando.

Los cinco errores que hacen perder puntos

#	ERROR	POR QUÉ SE PENALIZA
1	Un único número de costo	Ignora la variabilidad que es la característica central de un sistema agéntico. Van los tres escenarios.
2	Presentar horas ahorradas como ahorro de nómina	Si no se despide a nadie no hay ahorro en caja. Se presenta como <i>capacidad liberada</i> .
3	Listar campos de log sin mostrar el traceId viajando	La correlación entre ejecuciones es lo que se evalúa, no la lista de campos.
4	Confundir «n8n es seguro» con «el LLM es seguro»	Los datos que entran al nodo del modelo salen de tu infraestructura, esté self-hosted o no.
5	Escribir la ética como declaración de principios	Se piden mecanismos verificables: reglas del prompt, muestra de auditoría, punto de control humano.

Checklist antes de entregar

- ☐ El archivo se llama exactamente `PreEntrega_Modulo9_NombreApellido.pdf`.
- ☐ Las cuatro piezas obligatorias se ven como imagen o tabla, no solo descritas.
- ☐ Hay tres escenarios de costo, no uno.
- ☐ El ROI se compara contra un baseline manual explícito y declarado.
- ☐ El esquema de log incluye `timestamp`, `nodeName`, `toolOutput`, `systemPromptSnapshot` y `confidenceScore`.
- ☐ Se muestra el `traceId` pasando del flujo principal a cada sub-workflow.
- ☐ Hay política de retención (TTL) y de enmascarado de datos sensibles en los logs.
- ☐ El registro de riesgos tiene una mitigación implementada por cada riesgo, no solo la descripción.
- ☐ Está documentada la separación de entornos con el límite de gasto en la key de desarrollo.
- ☐ Está declarado si el método de costo es medido o estimado.
- ☐ Todo el enfoque es no-code, como exige el enunciado.

